(iv) If $X \geq 0, then\, E(X) \geq 0$

(v) $V(a) = 0$

(vi) If X is random variable, then $V(aX+b) = a^2 V(X)$

- Raw moments

$$\varphi'_r = E\left(X^r\right) = \begin{cases} \sum_x x^r p(x), & for\ discrete \\ \int_{-\infty}^{\infty} x^r f(x)dx, & for\ continuous \end{cases}$$

- Central Moments

$\varphi_r = E[(X-\varphi_X)^r]$

$\varphi'_1 = E(X) = \varphi_X$, the mean of X.

$\varphi_1 = E[X-\varphi_X] = 0$.

$\varphi_2 = E[(X-\varphi_X)^2]$, the variance of X.

GLOSSARY (கலைச்சொற்கள்)	
Absolutely Convergent	முற்றிலும் குவிதல் இயல்புடைய
Biased	நடுநிலையற்ற
Central moments	மையநிலை விலக்கப் பெருக்கம்
Continuous distribution function	தொடர்ச்சியான பரவல் சார்பு
Continuous random variable	தொடர்ச்சியான சமவாய்ப்பு மாறி
Cumulative	திரள், குவிந்த
Discrete distribution function	தொடர்ச்சியற்ற பரவல் சார்பு
Discrete random variable	தொடர்ச்சியற்ற சமவாய்ப்பு மாறி
Distribution function	பரவல் சார்பு
Event	நிகழ்வு, நிகழ்ச்சி
Expectation	எதிர்பார்த்தல்
Expected value	எதிர்பார்க்கத்தக்க மதிப்பு / எதிர்பார்த்தல் மதிப்பு
Mathematical expectation	கணக்கியல் எதிர்பார்த்தல்
Mean	சராசரி
Moments	விலக்கப் பெருக்கங்கள்
Probability function	நிகழ்தகவுச் சார்பு
Probability mass function	நிகழ்தகவு நிறைச் சார்பு
Random variable	சமவாய்ப்பு மாறி
Standard deviation	திட்ட விலக்கம், நியமச்சாய்வு
Unbiased	நடுநிலையான
Urn	குடுவை, கலசம்
Variance	மாறுபாட்டு அளவை / பரவற்படி
Weighted average	நிறைச் சராசரி

XII Std - Business Maths & Stat EM Chapter 6.indd 147 2/28/2020 2:56:51 PM